

Seminarski rad: Osnove matematičkog modeliranja

Milica Šuka 293/2021

Petar Popović 75/2021

jun 2026.

1 Uvod i postavka matematičkog modela

U ovom seminarskom radu proučavamo dinamiku populacije uličnih pasa u zatvorenom staništu pod uticajem kontrole od strane šinterske službe. Modeliranje vršimo u kontinualnom vremenu, gde vreme t merimo u godinama, a stanje populacije posmatramo preko gustine populacije $x(t)$, koja predstavlja broj jedinki po kvadratnom kilometru (jedinki/km²).

1.1 Pretpostavke modela

Pre same matematičke formulacije, definišemo osnovne biološke i ekološke pretpostavke pod kojima razvijeni model važi:

- **Zatvorenost staništa:** Pretpostavlja se da nema migracija, odnosno da su imigracija i emigracija pasa zanemarljive.
- **Ograničenost resursa:** Resursi u okruženju, kao što su hrana, sklonište i prostor, jesu konačni. Maksimalni kapacitet sredine koji stanište može prirodno da podrži iznosi $K = 250$ jedinki/km².
- **Logistički rast:** U odsustvu spoljašnjih faktora, populacija se razmnožava po logističkom zakonu. Za malu gustinu populacije, konstantna stopa nataliteta iznosi $b = 0.34$, a stopa mortaliteta $d = 0.12$ na godišnjem nivou.

- **Kontinuirana eutanazija:** Šinterska služba deluje neprekidno tokom godine i uklanja konstantan procenat ϵ od trenutnog broja postojećih pasa. U daljem radu, parametar ϵ posmatramo kao udeo, odnosno $\epsilon \in [0, 1]$.

1.2 Formulacija diferencijalne jednačine

Inherentna, odnosno unutrašnja stopa rasta populacije u uslovima neograničenih resursa predstavlja razliku između stope nataliteta i stope prirodnog mortaliteta:

$$r = b - d = 0.34 - 0.12 = 0.22 \text{ godina}^{-1}. \quad (1)$$

Klasičan logistički model rasta populacije bez uticaja čoveka opisan je diferencijalnom jednačinom:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right). \quad (2)$$

Uvođenjem stope eutanazije, koja direktno zavisi od trenutne gustine populacije $x(t)$, dobijamo konačnu nelinearnu običnu diferencijalnu jednačinu prvog reda koja opisuje naš model:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \epsilon x. \quad (3)$$

Sređivanjem desne strane prethodne jednačine, model možemo zapisati u ekvivalentnom obliku pogodnom za analizu:

$$\frac{dx}{dt} = (r - \epsilon)x - \frac{r}{K}x^2. \quad (4)$$

2 Analitičko rešenje diferencijalne jednačine

Kako bismo precizno analizirali ponašanje populacije uličnih pasa kroz vreme, jednačinu rešavamo egzaktno. Uočavamo da je jednačina nelinearna obična diferencijalna jednačina prvog reda koja se može rešiti metodom razdvajanja promenljivih:

$$\frac{dx}{dt} = x \left((r - \epsilon) - \frac{r}{K}x \right). \quad (5)$$

Najpre posmatramo slučaj $\epsilon \neq r$. Razdvajanjem promenljivih, pod pretpostavkom da je desna strana različita od nule, dobijamo:

$$\frac{dx}{x \left((r - \epsilon) - \frac{r}{K}x \right)} = dt. \quad (6)$$

Integralićemo levu stranu korišćenjem metode razlaganja podintegralne funkcije na proste razlomke:

$$\frac{1}{x \left((r - \epsilon) - \frac{r}{K}x \right)} = \frac{A_0}{x} + \frac{B_0}{(r - \epsilon) - \frac{r}{K}x}. \quad (7)$$

Množenjem ove relacije sa zajedničkim imeniocem dobijamo identitet po x :

$$1 = A_0(r - \epsilon) + \left(B_0 - A_0 \frac{r}{K} \right) x. \quad (8)$$

Izjednačavanjem koeficijenata uz odgovarajuće stepene od x , dobijamo:

$$A_0 = \frac{1}{r - \epsilon}, \quad B_0 = \frac{r}{K(r - \epsilon)}. \quad (9)$$

Sređivanjem integrala, integracija daje:

$$\frac{1}{r - \epsilon} \left(\ln |x| - \ln \left| (r - \epsilon) - \frac{r}{K}x \right| \right) = t + C_1. \quad (10)$$

Množenjem cele jednačine sa $(r - \epsilon)$, primenom osobina logaritma i eksponenciranjem obe strane, dobijamo:

$$\frac{x}{(r - \epsilon) - \frac{r}{K}x} = C e^{(r - \epsilon)t}, \quad (11)$$

gde je C integraciona konstanta.

Neka je u početnom trenutku $t = 0$ poznata početna gustina populacije $x(0) = x_0$. Zamenom ovih vrednosti određujemo konstantu C :

$$C = \frac{x_0}{(r - \epsilon) - \frac{r}{K}x_0}. \quad (12)$$

Iz prethodne jednačine eksplisitno izražavamo rešenje $x(t)$ po vremenu i dobijamo konačno analitičko rešenje:

$$x(t) = \frac{(r - \epsilon)x_0}{\frac{r}{K}x_0 + \left(r - \epsilon - \frac{r}{K}x_0 \right) e^{-(r - \epsilon)t}}. \quad (13)$$

Posebno treba razmotriti granični slučaj $\epsilon = r$, jer tada prethodno izvođenje ne važi zbog pojavljivanja izraza $r - \epsilon$ u imeniocu. U tom slučaju jednačina postaje:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{r}{K}x^2. \quad (14)$$

Razdvajanjem promenljivih dobijamo:

$$\frac{dx}{x^2} = -\frac{r}{K}dt. \quad (15)$$

Integracijom sledi:

$$-\frac{1}{x} = -\frac{r}{K}t + C. \quad (16)$$

Iz početnog uslova $x(0) = x_0$ dobijamo konačno rešenje:

$$x(t) = \frac{x_0}{1 + \frac{r}{K}x_0t}. \quad (17)$$

Dakle, i za $\epsilon = r$ populacija teži nuli kada $t \rightarrow \infty$, ali opadanje nije eksponencijalno, već je sporije i opisano je racionalnom funkcijom.

3 Diskusija rešenja za zadate stope eutanazije

Kvalitativna analiza modela i stabilnost populacije zavise od stacionarnih stanja, odnosno tačaka ravnoteže, koje dobijamo izjednačavanjem desne strane jednačine sa nulom:

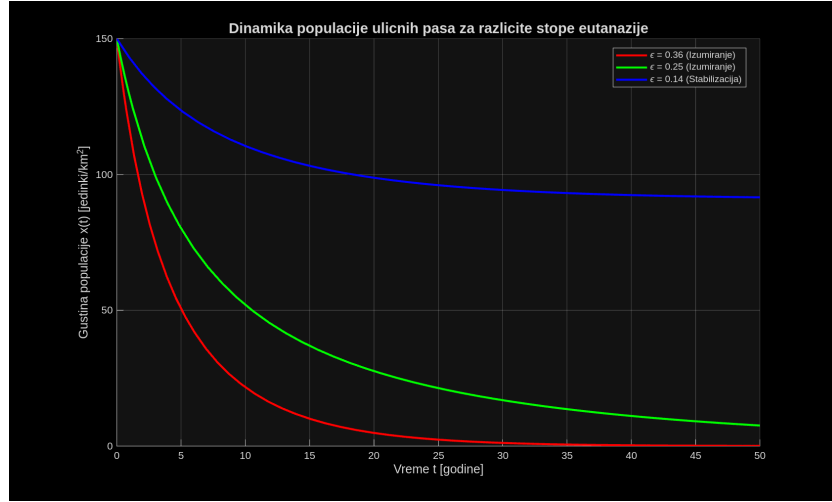
$$x \left((r - \epsilon) - \frac{r}{K}x \right) = 0. \quad (18)$$

Oдавde dobijamo dve ravnotežne tačke:

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = K \left(1 - \frac{\epsilon}{r} \right). \quad (19)$$

Druga ravnotežna tačka x_2^* ima biološki smisao samo kada je $\epsilon < r$, jer je tada pozitivna. Ako je $\epsilon > r$, vrednost x_2^* je negativna, pa ne može predstavljati gustinu populacije pasa.

U zavisnosti od vrednosti parametra ϵ koji kontroliše šinterska služba, razlikujemo dva suštinski različita biološka scenarija, što potvrđujemo i numeričkim eksperimentom u MATLAB-u, pomoću funkcije `ode45`, uz pretpostavljenu početnu gustinu populacije $x_0 = 150$ jedinki/km² u periodu od 50 godina.



Slika 1: Simulacija kretanja gustine populacije uličnih pasa kroz vreme bez spoljašnjeg priliva.

Na osnovu teorijske analize i generisanog grafika sa slike 1, diskutujemo sledeće slučajeve:

1. **Slučaj $\epsilon = 0.36$ i $\epsilon = 0.25$:** Stopa eutanazije je veća od stope rasta, odnosno $\epsilon > r = 0.22$. Član $r - \epsilon$ je negativan, pa u limitu $t \rightarrow \infty$ populacija teži tački $x_1^* = 0$. Crvena linija, koja odgovara vrednosti $\epsilon = 0.36$, opada najbrže i oko 25. godine postaje veoma bliska nuli, odnosno praktično zanemarljiva, dok zelena linija, koja odgovara vrednosti $\epsilon = 0.25$, sporije teži nuli.
2. **Slučaj $\epsilon = 0.14$:** Stopa eutanazije je manja od stope priraštaja, odnosno $\epsilon < r$. Pošto je $r - \epsilon > 0$, populacija opstaje i stabilizuje se na nivou:

$$x_2^* = 250 \left(1 - \frac{0.14}{0.22} \right) \approx 90.91 \text{ jedinki/km}^2. \quad (20)$$

To potvrđuje i plava linija na grafiku.

4 Prošireni model sa prilivom napuštenih pasa

U ovom delu rada proširujemo osnovni model uvođenjem realistične pretpostavke o neodgovornom vlasništvu. Pretpostavlja se da svake godine kon-

stantan broj A napuštenih pasa, po km^2 , biva izbačen na ulicu i time oni postaju deo populacije uličnih pasa.

Nova diferencijalna jednačina koja opisuje ovaj proces ima oblik:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \epsilon x + A. \quad (21)$$

Sređivanjem izraza po opadajućim stepenima promenljive x , dobijamo kvadratnu formu sa desne strane:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{r}{K}x^2 + (r - \epsilon)x + A. \quad (22)$$

4.1 Stabilna stanja proširenog modela

Tačke ravnoteže dobijamo rešavanjem kvadratne jednačine:

$$-\frac{r}{K}x^2 + (r - \epsilon)x + A = 0. \quad (23)$$

Ekvivalentno, dobijamo:

$$\frac{r}{K}x^2 - (r - \epsilon)x - A = 0. \quad (24)$$

Korišćenjem kvadratne formule, rešenja za tačke ravnoteže su:

$$x_{1,2}^* = \frac{(r - \epsilon) \pm \sqrt{(r - \epsilon)^2 + 4\frac{r}{K}A}}{2\frac{r}{K}}. \quad (25)$$

Budući da su parametri r , K i A pozitivni, diskriminanta:

$$D = (r - \epsilon)^2 + 4\frac{r}{K}A \quad (26)$$

strogo je pozitivna za svako ϵ , što znači da uvek postoje dva realna rešenja. Fizički i biološki smisao ima samo pozitivno rešenje:

$$x_+ = \frac{(r - \epsilon) + \sqrt{(r - \epsilon)^2 + 4\frac{r}{K}A}}{2\frac{r}{K}}. \quad (27)$$

Drugo rešenje označavamo sa:

$$x_- = \frac{(r - \epsilon) - \sqrt{(r - \epsilon)^2 + 4\frac{r}{K}A}}{2\frac{r}{K}}. \quad (28)$$

Za $A > 0$ važi $x_+ > 0$ i $x_- < 0$, pa samo x_+ ima biološki smisao kao gustina populacije.

4.2 Analitičko rešenje proširenog modela

Proširenu diferencijalnu jednačinu možemo zapisati pomoću njenih ravnotežnih tačaka u obliku:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{r}{K}(x - x_+)(x - x_-). \quad (29)$$

Razdvajanjem promenljivih dobijamo:

$$\frac{dx}{(x - x_+)(x - x_-)} = -\frac{r}{K}dt. \quad (30)$$

Levu stranu razlažemo na proste razlomke:

$$\frac{1}{(x - x_+)(x - x_-)} = \frac{1}{x_+ - x_-} \left(\frac{1}{x - x_+} - \frac{1}{x - x_-} \right). \quad (31)$$

Integracijom dobijamo:

$$\frac{1}{x_+ - x_-} \ln \left| \frac{x - x_+}{x - x_-} \right| = -\frac{r}{K}t + C_1. \quad (32)$$

Množenjem prethodne jednačine sa $x_+ - x_-$ i eksponenciranjem sledi:

$$\frac{x - x_+}{x - x_-} = Ce^{-\lambda t}, \quad (33)$$

gde je:

$$\lambda = \frac{r}{K}(x_+ - x_-). \quad (34)$$

Iz početnog uslova $x(0) = x_0$ dobijamo:

$$C = \frac{x_0 - x_+}{x_0 - x_-}. \quad (35)$$

Eksplisitnim izražavanjem funkcije $x(t)$ dobijamo:

$$x(t) = \frac{x_+ - Ce^{-\lambda t}x_-}{1 - Ce^{-\lambda t}}. \quad (36)$$

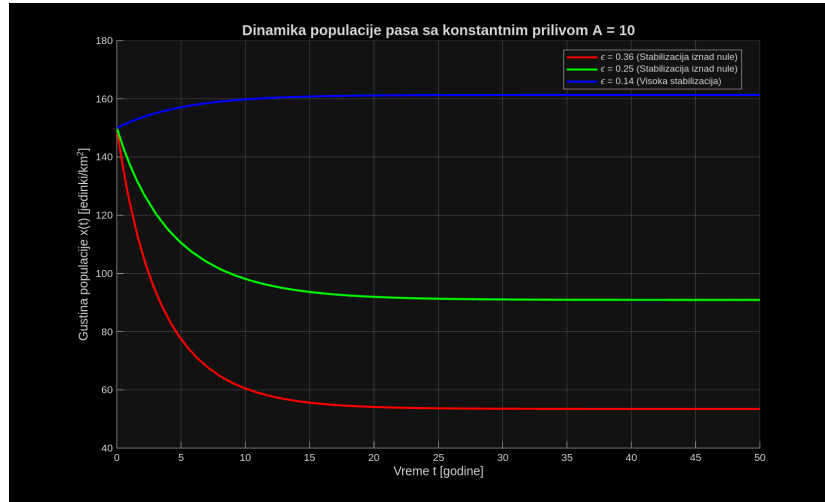
Pošto je $\lambda > 0$, važi $e^{-\lambda t} \rightarrow 0$ kada $t \rightarrow \infty$, pa iz prethodne formule sledi:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_+. \quad (37)$$

Uočavamo ključnu promenu: **Tačka ravnoteže $x^* = 0$ više ne postoji kao rešenje sistema dokle god je $A > 0$.** To znači da se ulični psi više ne mogu u potpunosti istrebiti na duži rok, jer čak i ako u nekom trenutku broj pasa spadne na nulu, konstantan priliv A odmah ponovo pokreće rast populacije. Dugoročno, populacija teži pozitivnoj ravnotežnoj vrednosti x_+ .

4.3 Numerički eksperiment i grafički prikaz

Da bismo vizuelizovali ponašanje proširenog modela, sprovodimo numerički eksperiment u MATLAB-u uzimajući pretpostavljenu vrednost priliva $A = 10$ pasa/km² godišnje, dok ostali parametri i početni uslov, $x_0 = 150$, ostaju isti.



Slika 2: Dinamika populacije sa konstantnim godišnjim prilivom napuštenih pasa $A = 10$.

Na osnovu slike 2 uočavamo sledeće:

- Za $\epsilon = 0.36$, odnosno za crvenu liniju, iako je intenzitet eutanazije veći od prirodnog priraštaja, populacija ne izumire. Kriva asimptotski prilazi novoj stabilnoj vrednosti koja je strogo veća od nule. Zamenom vrednosti u formulu za x_+ dobijamo da se populacija stabilizuje na oko 53.46 jedinki/km².
- Za $\epsilon = 0.25$, odnosno za zelenu liniju, populacija se takođe ne može istrebiti, već se stabilizuje na približno 90.91 jedinki/km².
- Za $\epsilon = 0.14$, odnosno za plavu liniju, populacija se stabilizuje na značajno višem nivou nego u prvom delu rada, približno 161.34 jedinki/km², jer se na prirodni priraštaj konstantno dodaju i napušteni psi vlasnika.

5 Zaključak

Kroz ovaj rad smo pokazali moć matematičkog modeliranja u ekologiji i upravljanju komunalnim problemima. Dok je u idealnom slučaju, bez stalnog priliva napuštenih pasa, dovoljno velika stopa eutanazije mogla dovesti do toga da populacija asimptotski teži nuli, u realističnijem scenariju gde postoji konstantan priliv A , potpuno istrebljenje nije moguće. Tada populacija dugoročno teži pozitivnoj ravnotežnoj vrednosti x_+ . Zato održiva strategija ne može biti zasnovana samo na uklanjanju pasa sa ulice, već mora uključiti i smanjenje parametra A , na primer kroz odgovorno vlasništvo, zakonske regulative i čipovanje kućnih ljubimaca.

Literatura

- [1] J. D. Murray, *Mathematical Biology: I. An Introduction*, Springer-Verlag, New York, 2002.
- [2] M. Braun, *Differential Equations and Their Applications*, Springer, 1993.
- [3] The MathWorks Inc., *MATLAB and Simulink for Modeling and Simulation*, R2025b.

Izjava o autorstvu

Na ovu stranicu ubaciti popunjenu, potpisanu i skeniranu/uslikanu Izjavu o autorstvu.